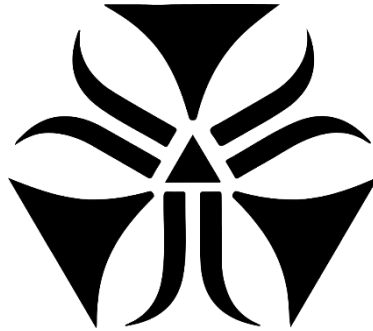


باسمه تعالی



دانشگاه صنعتی همدان

گروه کامپیوتر

گزارشکار پروژه پایانی برنامه سازی پیشرفته

عنوان: شبیه ساز جام جهانی ۲۰۲۶

Simulator Cup World(2026)

دانشجو:

نیکان بختیاری

استاد راهنما:

مرتضی بهرامی

تابستان ۱۴۰۴

معرفی پروژه

این پروژه یک شبیه‌ساز شی‌اگرا برای جام جهانی فوتبال ۲۰۲۶ با رویکرد کلاسیک ۳۲ تیمی است. برنامه اطلاعات می‌خواند، قرعه‌کشی گروه‌ها را با CSV تیم ملی (شامل قدرت حمله، قدرت دفاع و رتبه فیفا) را از یک فایل ۳۲ رعایت سیدبندی رسمی فیفا انجام می‌دهد، مرحله گروهی و تمام مراحل حذفی (یک‌هشتم، یک‌چهارم، نیمه‌نهایی و فینال) را شبیه‌سازی کرده و در نهایت قهرمان را مشخص می‌کند. همچنین امکان اجرای هزاران باره‌ی کل تورنمنت برای محاسبه‌ی درصد آماری شانس قهرمانی هر تیم فراهم شده است.

هدف اصلی پروژه، تمرین اصول برنامه‌نویسی شی‌اگرا (کپسوله‌سازی، جداسازی مسئولیت‌ها بین کلاس‌ها) و آشنایی با شبیه‌سازی رویدادهای تصادفی با استفاده از مدل‌های آماری واقعی (توزیع پواسون) بوده است.

کلاس‌ها

کلاس team:

این کلاس نماینده‌ی یک تیم ملی است و اطلاعات ثابت تیم (نام، قدرت حمله، قدرت دفاع، رتبه فیفا) را به همراه آمار متغیر طول تورنمنت (گل‌زده، گل‌خورده، امتیاز، نام گروه) نگه می‌دارد. مهم‌ترین مسئولیت این کلاس، متد شبیه‌سازی یک مسابقه است: ابتدا برای هر تیم یک مقدار میانگین گل مورد انتظار (لامبدا) بر اساس قدرت حمله‌ی خودی و قدرت دفاع حریف محاسبه می‌شود و سپس با استفاده از توزیع پواسون، تعداد گل واقعی هر تیم در ۹۰ دقیقه تولید می‌شود. در صورتی که مسابقه در مرحله حذفی مساوی شود، ابتدا ۳۰ دقیقه وقت اضافه (با میانگین گل کاهش‌یافته) و در صورت تساوی مجدد، ضربات پنالتی شبیه‌سازی می‌شود. احتمال گل شدن هر ضربه پنالتی بر اساس اختلاف قدرت حمله و دفاع دو تیم محاسبه و بین بازه‌ی مجاز محدود می‌شود؛ در صورت تساوی پس از پنج ضربه، پنالتی‌های ناگهانی تا مشخص شدن برنده ادامه می‌یابد.

کلاس match:

این کلاس مسئول اجرای یک مسابقه‌ی مشخص بین دو تیم است. با فراخوانی متد اجرای بازی، نتیجه از تیم اول شبیه‌سازی گرفته می‌شود، آمار گل‌زده و گل‌خورده‌ی هر دو تیم به‌روزرسانی می‌شود و بسته به اینکه مسابقه در مرحله گروهی یا مرحله حذفی باشد، امتیازدهی گروهی (برد ۳، مساوی ۱، باخت ۰) یا تعیین برنده‌ی مرحله حذفی انجام می‌شود.

کلاس group:

هر شیء از این کلاس نماینده‌ی یکی از هشت گروه مرحله گروهی است و شامل چهار تیم می‌باشد. این کلاس تمام مسابقات درون‌گروهی (هر تیم یک بار با سه تیم دیگر) را اجرا می‌کند و سپس تیم‌ها را بر اساس قوانین رسمی فیفا رتبه‌بندی می‌کند: ابتدا امتیاز بیشتر، سپس تفاضل گل بیشتر، سپس گل‌زده‌ی بیشتر و در نهایت در صورت تساوی کامل، نتیجه‌ی رودرو (بازی مستقیم) بین دو تیم به عنوان معیار برتر لحاظ می‌شود؛ اگر باز هم تساوی برطرف نشود، قرعه‌کشی تصادفی تعیین‌کننده خواهد بود. دو تیم برتر هر گروه به مرحله حذفی صعود می‌کنند.

کلاس KnockoutStage:

این کلاس یک دور از مرحله حذفی (مانند یک‌هشتم یا فینال) را مدل‌سازی می‌کند و شامل لیستی از مسابقات همان دور است. متدهای این کلاس امکان اجرای تمام مسابقات دور، دریافت لیست تیم‌های برنده (برای ساخت دور بعدی) و نمایش خلاصه‌ی متنی نتایج آن دور را فراهم می‌کنند.

کلاس WorldCupSimulator:

و، ساخت تیم‌ها CSV این کلاس، هسته‌ی اصلی برنامه است و کل فرآیند تورنمنت را هماهنگ می‌کند: خواندن فایل قرعه‌کشی گروه‌ها بر اساس سیدبندی رسمی فیفا (چهار سید بر اساس رتبه، توزیع تصادفی هر سید بین گروه‌ها به‌گونه‌ای که هر گروه دقیقاً یک تیم از هر سید داشته باشد)، اجرای مرحله گروهی، ساخت براکت حذفی طبق آرایش اجرای کامل مراحل حذفی تا تعیین قهرمان، و در نهایت، (B) مقابل نایب‌قهرمان گروه A مثلاً برنده گروه) ثابت فیفا اجرای هزاران باره‌ی کل تورنمنت برای گزارش درصد آماری قهرمانی هر تیم و نمایش براکت آخرین شبیه‌سازی.

توضیح کتابخانه‌های استفاده‌شده

numpy

برای شبیه‌سازی تعداد گل هر تیم در یک مسابقه، به جای تولید عدد کاملاً تصادفی، از توزیع پواسون استفاده شده است؛ زیرا تعداد گل‌های یک تیم در فوتبال واقعی از این توزیع پیروی می‌کند (رویدادی کم‌تکرار و مستقل در یک یک پیاده‌سازی سریع، دقیق و بهینه‌شده از این توزیع را در `numpy.random.poisson` بازه‌ی زمانی ثابت). تابع اختیار قرار می‌دهد که به‌ویژه هنگام اجرای هزاران باره‌ی کل تورنمنت (برای محاسبه‌ی درصد قهرمانی) مزیت برنامه `numpy`، سرعت اجرا نسبت به پیاده‌سازی دستی حلقه‌ای بسیار محسوس است. در صورت در دسترس نبودن سوییچ می‌کند تا برنامه بدون وابستگی (Knuth روش تجمعی) به‌طور خودکار به یک پیاده‌سازی دستی جایگزین اجباری به این کتابخانه نیز صحیح اجرا شود.

matplotlib

برای رسم نمودار میله‌ای درصد `matplotlib` برای نمایش بصری و خواناتر نتیجه‌ی شبیه‌سازی ۱۰۰۰ باره، از قهرمانی ده تیم برتر استفاده شده است. این نمودار (شکل ۱ در بخش ضمیمه) درک شهودی و سریع‌تری از نتایج آماری در مقایسه با فقط خواندن اعداد خام در خروجی متنی فراهم می‌کند.

نمونه خروجی برنامه

پس از بارگذاری فایل و انجام قرعه‌کشی، مرحله گروهی اجرا و جدول هر گروه به‌صورت زیر نمایش داده می‌شود

```
*** شبیه ساز جام جهانی ***
1. CSV بارگذاری تیم ها از فایل
2. انجام قرعه کشی گروه ها (سیدبندی خودکار)
3. اجرای مرحله گروهی و نمایش جدول هر گروه
4. اجرای کامل جام (گروهی + حذفی) و نمایش قهرمان
5. شبیه سازی چند باره و گزارش درصد قهرمانی
6. نمایش بראکت حذفی آخرین شبیه سازی
7. خروج
لطفاً یک گزینه انتخاب کنید
```

--- نتایج مرحله گروهی ---

Group A

1. Senegal: 7 pts, GD +3, GF 3
2. Morocco: 4 pts, GD +0, GF 3
3. Poland: 4 pts, GD -1, GF 3
4. Croatia: 1 pts, GD -2, GF 2

Group B

1. Brazil: 7 pts, GD +6, GF 9
2. USA: 5 pts, GD +1, GF 4
3. Switzerland: 4 pts, GD -3, GF 2
4. Ecuador: 0 pts, GD -4, GF 3

Group C

1. Ukraine: 7 pts, GD +4, GF 6
2. Iran: 4 pts, GD +0, GF 5
3. France: 3 pts, GD +0, GF 5
4. Mexico: 3 pts, GD -4, GF 6

Group D

1. Japan: 9 pts, GD +4, GF 6
2. Sweden: 4 pts, GD +1, GF 5

در ادامه، مرحله حذفی اجرا و در نهایت قهرمان اعلام می‌شود

```
--- Round of 16 ---
Argentina 1-2 Belgium -> برنده: Belgium
Netherlands 1-2 Peru -> برنده: Peru
South Korea 3-0 Mexico -> برنده: South Korea
Spain 1-3 France -> برنده: France
Switzerland 2-1 Iran -> برنده: Switzerland
Portugal 0-3 Denmark -> برنده: Denmark
Brazil 0-0 Italy (4-5 pens) -> برنده: Italy
USA 1-0 England -> برنده: USA

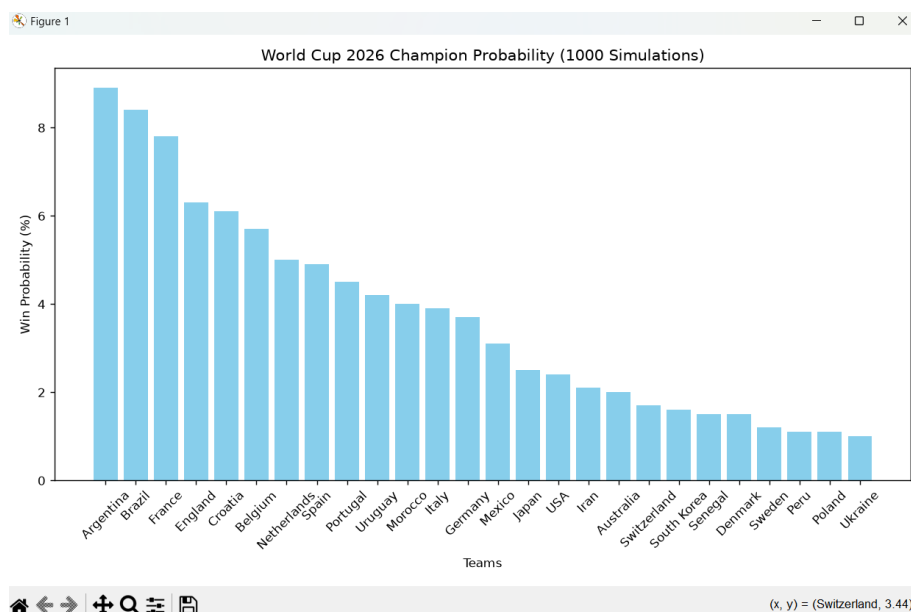
--- Quarterfinals ---
Belgium 2-0 Peru -> برنده: Belgium
South Korea 0-2 France -> برنده: France
Switzerland 2-2 Denmark (3-1 pens) -> برنده: Switzerland
Italy 1-2 USA -> برنده: USA

--- Semifinals ---
Belgium 0-1 France -> برنده: France
Switzerland 1-4 USA -> برنده: USA

--- Final ---
France 2-1 USA -> برنده: France

🏆 Champion: France 🏆
```

با اجرای گزینه‌ی «شبیه‌سازی ۱۰۰۰ باره» از منوی اصلی، کل تورنمنت هزار بار به‌صورت مستقل تکرار می‌شود (شامل قرعه‌کشی تصادفی جدید در هر بار) و درصد قهرمانی هر تیم بر اساس تعداد دفعاتی که آن تیم قهرمان شده محاسبه می‌شود. نمودار زیر نتیجه‌ی یکی از این اجراها (۱۰۰۰ شبیه‌سازی) را برای ده تیم برتر نشان می‌دهد:



همان‌طور که در نمودار مشاهده می‌شود، تیم‌هایی که رتبه‌ی فیفای بهتر و قدرت حمله/دفاع بالاتری دارند (مانند برزیل، فرانسه و آرژانتین) به‌طور منطقی درصد قهرمانی بالاتری نسبت به تیم‌های رتبه‌پایین‌تر کسب کرده‌اند؛ این موضوع نشان می‌دهد مدل شبیه‌سازی رفتار واقع‌گرایانه‌ای مطابق با قدرت واقعی تیم‌ها دارد.

در آخر هم نمایش براکت حذفی و شبیه‌سازی آخر

```
--- Knockout Bracket ---

--- Round of 16 ---
France 2-1 USA -> برنده: France
Argentina 0-1 Belgium -> برنده: Belgium
Netherlands 0-1 Italy -> برنده: Italy
South Korea 1-0 Canada -> برنده: South Korea
Switzerland 1-3 Japan -> برنده: Japan
Spain 0-1 Mexico -> برنده: Mexico
Peru 1-0 Sweden -> برنده: Peru
Germany 0-2 Ecuador -> برنده: Ecuador

--- Quarterfinals ---
France 3-1 Belgium -> برنده: France
Italy 3-2 South Korea -> برنده: Italy
Japan 1-3 Mexico -> برنده: Mexico
Peru 0-2 Ecuador -> برنده: Ecuador

--- Semifinals ---
France 2-3 Italy -> برنده: Italy
Mexico 2-4 Ecuador -> برنده: Ecuador

--- Final ---
Italy 1-2 Ecuador -> برنده: Ecuador

Champion: Ecuador
```